



基金风格漂移度量以及其对基金业绩的预测作用

——海外文献速览系列之九

2021 年 10 月 15 日

金融工程 定期报告

分析师 | 高智威 电话：0755-82832012 邮箱：gaozhw@dxzq.net.cn

执业证书编号：S1480521030002

投资摘要：

在开发量化投资策略时，海外优秀论文往往能够提供新的思路和方法，为了能够让各位投资者更有效率地吸收海外的经验，东兴金工团队推出**海外文献速览系列**报告。作者将定期从海外文献中筛选思路较为新颖且有潜力应用于国内市场投资的文章，以速览的形式呈现给各位投资者，内容涵盖**资产配置、量化选股、基金评价以及衍生品投资**等多个方面。

本篇报告作为该系列报告的第九篇，作者选取了 Yezhou Sha 发表于《Economic Modelling》的文献《The devil in the style: Mutual fund style drift, performance and common risk factors》。本文作者以中国市场主动权益基金为研究对象，在 Wermers (2012) 基于基金持股的风格漂移度量方法的基础上，提出了修正后的风格漂移度量方法，并对风格漂移对基金业绩的预测能力进行了实证分析。

作者扩展了先前研究中的风格漂移度量，将漂移定义为特定风格漂移的波动性，从风格的绝对变化到风格方差的总和。新的风格漂移度量克服了 Wermers (2012) 和其他建模方法中对风格漂移求和的缺点。如果风格漂移从两个相反的方向出现，如股票规模的负漂移和股票估值的正变化，两者都在提升基金的业绩，而方向则是对冲的，最终没有出现风格漂移。改进后的风格漂移度量方法与 Wermers (2012) 的被动风格漂移 (PSD) 和主动风格漂移 (ASD) 一起构成了 HBSA-SD 方法，可以进一步研究风格漂移与基金业绩之间的关系。

通过对中国共同基金应用基于基金持股的风格分析，首先，作者发现共同基金风格的变化是由持有股票特征的变化引起的，主要是规模维度的变化。风格变化的总波动率集中为零，表明基金经理进行主动风格漂移是为了控制被动风格的过度漂移。其次，作者发现具有强烈风格漂移的基金有很强的风格漂移溢价。溢价是持续的，因为风格漂移预测基金随后的横截面回报。根据投资组合的表现，风格漂移的预测能力来自承担作为风格代表的重大共同风险。风格漂移对共同基金回报的溢价和预测能力不受基金公司和特殊波动性的影响。即使是基金 R^2 也无法完全解释风格漂移溢价。

这篇文章为我们提供了度量主动权益基金风格漂移的新方法，并且揭示了风格漂移与基金业绩的关系，为我们筛选主动权益基金提供了新角度，值得关注。

本报告内容来源于相关文献，不构成投资建议。文中的结果基于原作者对中国市场历史数据进行的实证研究，当市场环境发生变化时，存在模型失效的风险。

目 录

1. 研究背景.....	3
2. 文献综述.....	4
3. 数据、变量和样本概览	5
3.1 数据集构建	6
3.2 风格漂移的度量	6
3.3 汇总统计	7
4. 实证结果.....	8
4.1 基金风格的漂移	8
4.2 风格漂移排序的投资组合表现	10
4.3 横截面基金收益分析中风格漂移的预测能力	13
5. 风格漂移与基金业绩关系	14
5.1 基金公司效应的影响	14
5.2 未观察到的风格漂移重要吗?	15
6. 结论.....	17
7. 我们的点评.....	17
8. 参考文献.....	18
9. 风险提示.....	18
相关报告汇总	19

插图目录

图 1: 中国共同基金风格的性质.....	7
图 2: 跨时间的共同基金风格 (2000-2018)	9
图 3: 月度 ASD	10
图 4: 风格漂移与共同基金表现.....	11
图 5: 风格漂移溢价的详细信息.....	12
图 6: 被动和主动风格漂移与共同基金表现	13
图 7: 风格漂移与横截面基金表现.....	14
图 8: 横断面基金业绩中的风格漂移与基金公司效应	15
图 9: 横截面基金业绩中的风格漂移与基金 R^2	16
图 10: 横截面基金表现的风格漂移和特质波动	17

1. 研究背景

在开发量化投资策略时，海外优秀论文往往能够提供新的思路和方法，为了能够让各位投资者更有效率地吸收海外的经验，东兴金工团队推出海外文献速览系列报告。作者将定期从海外文献中筛选思路较为新颖且有潜力应用于国内市场投资的文章，以速览的形式呈现给各位投资者，内容涵盖资产配置、量化选股、基金评价以及衍生品投资等多个方面。

本篇报告作为该系列报告的第九篇，作者选取了 Yezhou Sha 发表于《Economic Modelling》的文献《The devil in the style: Mutual fund style drift, performance and common risk factors》。本文作者以中国市场主动权益基金为研究对象，在 Wermers (2012) 基于基金持股的风格漂移度量方法的基础上，提出了修正后的风格漂移度量方法，并对风格漂移对基金业绩的预测能力进行了实证分析。

在过去的二十年里，中国共同基金行业发展迅速。第一只封闭式共同基金成立于 1998 年，同年成立了另外四只基金。2003 年，《中华人民共和国证券投资基金法》（《基金法》2003）开始实施，共同基金行业在数量和规模上都有了较大幅度的增长（曾等，2004）。2003 年《基金法》旨在准许共同基金作为合法的机构投资者，以稳定股票市场并加强上市公司的公司治理（Firth 等，2010）。在《基金法》之前，封闭式基金在共同基金行业占据主导地位，2001 年 53 只基金中有 50 只占基金市场总量的 85.42%（687 亿只）。

基金的投资方式是 2003 年根据证券法第 71 条的要求在基金招股说明书中称为：“投资策略”，自 2004 年起在基金年度/半年报告第 2.2 节中披露。基金的名称通常与资产管理公司的品牌一起建立，并指定了与招股说明书一致的投资风格——尽管该协议不是法律要求的。投资策略规定了基金投资的证券类型。典型的中国共同基金投资风格陈述目标行业（例如消费行业、制造业、农业行业等）、目标业务（例如军事主题、“一带一路”主题、科创板主题）、广泛的指标（如“关注估值指标以及盈利能力和波动性”、“内在价值和增长溢价相结合”）或操作技巧（如“主动定量技术”，“多因素阿尔法模型”）。因此，投资风格通常比晨星风格分类等市场资本和估值的组合复杂得多。为了开发一种可以在简单框架中描述这些风格的通用方法，Zeng 等（2004）采用 RBSA 方法，使用中国国内做市商发布的各种风格指标，发现 Sharpe (1992) 风格识别方法是兼容的。这激发了许多后续研究。

尽管 2003 年《基金法》要求披露基金投资风格，但对共同基金的研究普遍认识到中国共同基金存在风格漂移（Tang 等 (2012)；Wang 等 (2019)；Yi 等 (2018)；Yi 和 He (2016)）。漂移是由于将持有的股票转移到新的行业、商业概念或只保留现金而出现的。最近的研究是 Zhou 等 (2018) 使用 RBSA 方法研究中国共同基金，发现一半的中国共同基金存在风格漂移。美国共同基金之间的共同基金市场正在走向相同的风格（Bhojraj 等，2012）。Zhou 等 (2018) 发现风格漂移相当不稳定，从长远来看，往往有利于大市值股票和成长型股票。

然而，中国数据供应商 WIND 报告称，共同基金的平均持有期为 0.5 年。半年的持有期，直观上与 Zhou 等 (2018) 的结论不一致。这种不一致的合理解释可以通过使用不同的风格漂移度量得出。与基于控股的风格分析方法不同，Zhou 等 (2018) 采用 RBSA 方法，通过时间序列因素对基金的回报进行回归。这种风格分析对基金在风格指数上的敞口的稳定性很敏感，而 HBSA 使用的是基金财务报告中的准确持有信息，不需要风格指数作为参考。作者承认使用 RBSA 的局限性，因此建议在未来分析中采用基于持股的方法。

对中国共同基金业绩持续性和可预测性的研究发现了几种可能激发风格漂移现象的渠道。Firth 等 (2010) 认为漂移是由基金经理的代理问题造成的，基金经理有动机提高短期基金阿尔法，或鼓励同一基金公司管理的

其他基金配置基金中基金（FOF）策略来提高资金流入（Kurniawan 等，2016）。此外，Shen 等（2013）发现基金经理未观察到的活动，通过基金的与 Carhart 四因素模型（Amihud 和 Goyenko，2013）相关来衡量，可能会推动基金回报上升。由于每月风格漂移测量也没有完全捕捉到未观察到的活动，风格漂移现象很可能是未观察到的信息的赘述。

综上所述，快速发展的中国共同基金行业伴随着突出的风格漂移现象。快速增长但动荡的中国股市为专业资产管理人提供了投资机会（Narayan 等，2014；Narayan 和 Zheng，2010；Wagner 和 Margaritis，2017）。同一基金公司内的代理问题和基金未观察到的信息构成了两个可以潜在解释风格漂移的路径。尽管如此，RBSA 的缺点已被广泛认可，而缺乏基于持股的分析则削弱了研究方法的可信度。作者试图通过开发合适的数据集和方法来填补这一研究空白，这些将在第三节中介绍。

2. 文献综述

共同基金业绩的可预测性是有效市场理论和基金经理能力研究的中心主题（Carhart，1997；Vidal-García 等，2016；Wagner 和 Margaritis，2017；Mateus 等，2018；Huang 等等，2019）。从全球来看，中国共同基金在过去的几十年里表现异常。从规模上看，自 2005 年以来，平均基金规模增长了 7 倍，基金数量增长了 15 倍。回报方面，2005-2016 年年化收益率超过无风险利率 6%（Yi 等，2018）或使用 2003-2015 年间平均四因子 alpha（Carhart）时的 10%（Chen and Chi, 2018）。在业绩持续性方面，约 25% 的中国共同基金取得正的 5 年持有阿尔法，会根据规模、账面市值比和动量进行调整。而包括发达经济体在内的国际同行，只有 10% 的 5 年持有阿尔法为正（Jagannathan 等，2018 年）。在这种背景下，很自然地会问是什么促成了这种非凡的表现。

在本文中，作者研究了共同基金的投资风格，以及这种风格的变化如何影响 2005-2018 年中国共同基金的表现。根据丹尼尔等（1997）的说法，投资风格是是美国和其他发达市场共同基金业绩的主要贡献者，但很少有研究在新兴市场研究这个话题。与风格漂移相关的风险不容忽视，因为此举使投资者面临意外风险（Brown 和 Goetzmann，1997；Sheng 等，2014）并可能招致诉讼成本（Swinkels 和 Sluis，2006）。然而，对中国共同基金投资风格漂移的研究（例如，参见曾等，2004 年；周等，2018）实际上依赖于与确定的投资风格相关的指数回报。所谓的“基于回报的风格分析”（RBSA，见 Sharpe，1992）有几个缺点，例如无法处理相关的风格指数（Buetow 等，2000），受数据供应商预先确定的资产类别的限制，以及 Annaert 和 Capenhout 强调的时间不变假设（2007）。鉴于风格漂移现象与共同基金的业绩、治理和风险管理有关（Barberis 和 Shleifer，2003；Cao 等，2017；Wahal 和 Yavuz，2013），另一种能对基金风格漂移建模的方法对于相关研究的进行必不可少。

为了衡量和审查中国共同基金风格漂移的经济影响，同时克服现有风格建模方法的局限性，作者采用了基于持股的回报分析（HBSA）模型（Daniel 等，1997；Wermers，2012）。作者按照 Daniel 等（1997）的做法，构建了每月的 Daniel、Grinblatt、Titman 和 Wermers（DGTW）股票特征。所有中国 A 股股票都与其最近的历史市值、经行业调整的账面市值比和过去 12 个月的回报相匹配，代表了三种有据可查的投资风格，即规模、价值和动量。然后，作者将股票特征与中国共同基金的持有信息进行合并。每月 DGTW 中国股票数据集旨在衡量不是由于适时的基金经理的活动导致的风格漂移，但更好地描述了持有股票的风格漂移。据作者所知，这是第一篇将股票特征与基金持有信息合并，并使用月度 DGTW 股票特征数据调查中国共同基金的论文。

对于每个风格维度,作者从两个方面估计风格漂移:主动和被动风格漂移(Idzorek 和 Bertsch, 2004; Wermers, 2012; Herrmann 等, 2016)。主动风格与选择以某种风格改变其投资组合头寸的基金经理相关,而被动风格与与市场 and 股票特定特征相关的投资组合的演变相关(Wermers, 2012)。作者扩展了先前研究中的风格漂移度量,将漂移定义为特定风格漂移的波动性,从风格的绝对变化到风格方差的总和。新的风格漂移度量克服了 Wermers (2012) 和其他建模方法中风格漂移求和的缺点。如果风格漂移从两个相反的方向出现,如股票规模的负漂移和股票估值的正变化,两者都在提升基金的业绩,而方向则是对冲的,最终没有出现风格漂移。改进后的风格漂移度量方法与 Wermers (2012) 的被动风格漂移(PSD)和主动风格漂移(ASD)一起构成了 HBSA-SD 方法,可以进一步研究风格漂移与基金业绩之间的关系。

使用修改后的风格漂移度量方法,作者发现了一些现象。首先,基金风格漂移的持续存在大多是短暂的。作者发现风格漂移是均值回归的,集中在零,并且不会在一个方向上表现出风格持久性。虽然被动风格主要是由于基金持有股票的市值增加而正向漂移,但主动基金风格主要是负向漂移。对主动和被动风格漂移趋势的综合解读显示出风格平衡行为,表明基金经理试图将风格敞口平衡到所需的水平。Karagiannidis (2012) 发现,基金经理会根据管理中基金的近期表现,积极地将基金的风险调整到期望的水平。PSD 和 ASD 成功地捕捉到了相关的现象,并支持了 SD 的可信度。

其次,风格漂移的风险与随后的风险回报相关。前 20% 的共同基金的季度再平衡投资组合表现以每月 3.03% 超过底部 20%,这与 Zhou 等 (2018) 的观点一致,他们表明风格漂移提高了共同基金的回报。一旦收益被 Carhart (1997) 四个因素调整(即调整后的收益为 0.02% 且在统计上不显著),差异就会消失。作者发现收益差距在很大程度上与市场风险相关——因子负载在 MKT 是对风险调整性能的显著定价。CAPM 以及 Fama 和 French (1993) 三因子模型也可以解释溢价。这清楚地证明了风格漂移具有显著的风格风险。

第三,作者发现月度风格漂移在横截面上预测了下个月的回报,并且预测能力不是来自短期内未观察到的活跃风格漂移。控制其他可观察的基金特征,例如基金的 1 个月滞后回报(Herrmann 等, 2016)、12 个月的动量(Carhart, 1997)、基金规模(Cao 等, 2017)以及基金公司大小(Massa, 2003; Chen 等, 2004),结果仍然成立。结果与投资组合分析一致,表明积极的风格漂移是中国共同基金回报的预测指标。

作者探讨了风格漂移与基金回报之间正相关关系的可能解释。第一种解释考虑了基金公司的影响(Massa, 2003; Bhojraj, 2012)。当基金属于同一个基金公司时,基金经理可以共享私人信息,然后在基金公司内分配风格、费用和投资策略,以打造高绩效的基金品牌(曲和吴, 2014)。该理论暗示基金风格漂移与业绩之间的正相关是基金家族结构。第二种解释是风格漂移测度不能有效捕捉内幕交易,比如可以暂时改变基金风格的高频交易,但这种未被观察到的信息最终可能会在半年/年报披露时被掩盖,代表公众无法观察到的内幕信息。然而,作者没有发现任何证据表明内幕信息可以解释风格漂移的预测能力。

作者的发现在以下方面对文献有贡献。首先,通过使用 HBSA-SD 方法,作者参与了建模基金投资风格漂移的研究(Lin 等, 2013; Wagner 和 Margaritis, 2017)。具体来说,作者展示了如何在有限的公开信息下估计风格漂移。据作者所知,这是在中国首次尝试使用持股分析,这当然可以扩展到对其他新兴市场的研究。其次,作者的研究结果支持 Agarwal 等 (2018),他们认为基金经理有通过揭示基金的 beta 是如何伪装成 alpha 的粉饰业绩的动机。作者的研究结果也与对新兴市场共同基金的研究一致(Chen and Chi, 2018; Tang 等, 2012)。尽管中国的投资风格识别很复杂,作者的研究结果还是表明,低和高风格漂移基金的回报变化在很大程度上可以通过应用一个常用的因子模型来解释。

3. 数据、变量和样本概览

3.1 数据集构建

衡量基金投资风格需要两类数据：资产持有信息和资产特征。鉴于 Daniel 等 (1997) 和 Wermers (2012)，作者构建了一个月度持股数据库，以表征中国股市的市值、账面市值比和动量。数据来自 CSMAR 上市公司年度、半年度、季度财务报告和月度股票回报数据库，包括所有股票代码以 60、00 和 30 开头的股票。市场权益 (ME) 计算为公司的流通股乘以收盘价在每个月底。与刘等 (2019) 不同，作者没有将 H 类股票计算相应的价值代理，因为只有合格境内机构投资者 (QDII) 可以交易 H 类股票，这在中国的共同基金中不到 1%。账面权益等于总股东权益减去优先股的账面价值。A 股的账面市值比 (BM) 是账面净值与月末收盘价和当月流通股数的乘积的比率，后按中国证监会行业分类代码 2015 年版进行调整。为避免前瞻性偏差，股票的账面价值与三个月的滞后市值相匹配。动量在 t 月计算为 $(t-11, t-1)$ 的累积回报。按照文献中的惯例，通过股票拆分事件调整收益，以更好地反映投资者的实际财富变化。根据文献中的惯例，收益将根据股票拆分事件进行调整，以更好地反映投资者对财富的实际变化。

基金持有的股票和股息调整后的收益来自 RESSET 金融研究数据集的共同基金数据库，该数据库汇总了基金半年报和年报的数据 (Yi 等, 2018)。半年报于 6 月 30 日披露基金持股情况，年报于 12 月 31 日披露持股情况。这些数据滞后三个月，然后与股票特征数据合并，意味着投资者充分了解基金投资资产的构成和特征。该数据集涵盖了年 1 月日至 2018 年 6 月的所有中国共同基金，包括以下类型的共同基金：主动股票基金、混合基金、主动和被动指数基金以及 ETF。基金月观察的数量是 145,846。

3.2 风格漂移的度量

继 Wermers (2012) 之后，基金风格被衡量为每个风格维度的总和 (D)。具体而言，基金 i 在时间 t 的投资风格是持有股票的特征之和，即“风格得分” (SCORE) 的总和：

$$SCORE_{i,t} = \sum_{D,j} w_{i,t} \times Characteristics_{j,t}^D \quad (1)$$

其中 $w_{i,t}$ 是基金 i 中股票的权重，用持有股票 j 的市值占基金总资产净值 (NAV) 来衡量。与文献一致，风格维度的选择 D 是股票市值以百万人民币 (RMB) 的股票市值的自然对数，BM 比率以其对数值计算，以及 12 个月的动量来衡量。这种调整是为了减少每个特征的偏度并保持可变尺度的可比性，与 Wermers (2000) 一致。因为开放式基金的持股信息是从 2000 年开始的，在今年之前，中国还没有开放式基金。

推动风格改变的来源有两个 (Wermers, 2012)。第一个来源是股票特征的变化，例如股票的市场价格波动或新的财务报告，导致随后股票的市值和动量发生变化，投资者意识到这一点，然后更新他们对公司的估值。这种变化不是由基金经理的主动管理驱动的，因此被称为被动风格漂移 (PSD)。为了衡量共同基金投资风格的变化，在时间 t 构建了一个模拟投资组合，该投资组合又相同的股票 j 组成，并分配与投资组合相同的权重 $w_{j,t-1}^D$ (即 $\hat{w}_{j,t}^D = w_{j,t-1}^D$) 由于持有中国共同基金股票的权重每年只有两次，被动投资组合是

$$PSD_{i,t} = \sum_{D,j} \hat{w}_{j,t}^D \times Characteristics_{j,t}^D - w_{j,t-1}^D \times Characteristics_{j,t-1}^D \quad (2)$$

活跃的风格归因于持有股票的变化。基金经理可以增减持有股票的头寸，也可以买入之前投资组合中不存在的新股票。有鉴于此，主动风格的漂移 (ASD) 度量为：

$$ASD_{i,t} = \sum_{D,j} w_{j,t}^D \times Characteristics_{j,t}^D - \hat{w}_{j,t}^D \times Characteristics_{j,t}^D + w_{k,t}^D \times Characteristics_{k,t}^D \quad (3)$$

因此，风格漂移是 (t-1,t) 之间风格得分的差异,表示为 SDS。那是,

$$SDS_{i,t} = \sum_{D,j} w_{j,t}^D \times Characteristics_{j,t}^D - w_{j,t-1}^D \times Characteristics_{j,t-1}^D \quad (4)$$

通过解决两个问题,作者扩展了 Wermers (2012) 的 SDS 模型。SDS 未能考虑到样式特征的方向。一个普遍观察到的现象是,小市值股票往往优于大市值股票,而高市净率股票往往优于低市净率股票。这意味着规模风格的负漂移 ($\sum w_t^{size} - w_{t-1}^{size} < 0$) 和价值风格的正漂移 ($\sum w_t^{value} - w_{t-1}^{value} > 0$) 将提升基金业绩。然

而, SDS 的简单总和将抵消风格漂移为 $\sum w = w_t^{size} - w_{t-1}^{size} + w_t^{value} - w_{t-1}^{value}$, 因为 w 只是一个参数。此外, 为了缓解每种风格的权重限制, Wermers (2012) 将每种股票风格分配为 1-5 的标记, 这与 Daniel 等 (1997) 的 125 个特征投资组合完全匹配。这种标准化方法通过使用实际值与固定参数来测量风格漂移而失去了显著的准确性。为了克服这两个问题, 作者将基金的风格漂移作为其被动和主动风格漂移从四个特征维度的标准偏差来衡量, 表示为 SD。因此, 风格漂移是分数的变化对风格一致性的波动。

$$SD_{i,t} = \sqrt{\sum_D (ASD_t - \overline{ASD_t})^2 + \sum_D (PSD_t - \overline{PSD_t})^2} \quad (5)$$

3.3 汇总统计

图 1 报告了基金的风格建模结果以及持有股票的特征以供参考。平均风格得分呈正偏态, 反映样本受到低风险识别基金 (如部分债券混合基金) 的影响。风格漂移测量 SD 表明平均风格转变不是朝着一个方向, 因为 SD 的平均值接近于零。与 Karagiannidis (2012) 一致, 被动风格漂移是总风格漂移的主要来源, 而主动风格漂移阻碍了其理想水平的漂移。中国共同基金持有的股票中位数为 45 只, 覆盖其净值资产的 77% 以上。

图1: 中国共同基金风格的性质

	Modelling Outcome				Fund Characteristics				
	SCORE	SD	PSD	ASD	W	ME	BM	MOM	STOCK
Panel A. Summary Statistics									
Mean	1.95	0.01	0.72	-0.68	0.70	6.32*10 ⁷	0.52	0.24	74.76
p1	0.00	-0.06	-0.35	-3.38	0.00	2.13*10 ⁶	0.13	-0.58	2
p25	0.57	0.00	0.12	-1.05	0.27	2.03*10 ⁷	0.31	0.05	18
p50	1.74	0.09	0.50	-0.47	0.77	4.02*10 ⁷	0.43	0.20	45
p75	3.04	1.38	1.10	-0.10	1.00	7.42*10 ⁷	0.60	0.37	94
p99	5.91	1.47	3.51	0.39	1.88	3.81*10 ⁸	2.29	1.28	482
Std.Dev.	1.55	0.43	0.80	0.78	0.47	7.76*10 ⁷	0.47	0.34	95.46
Skewness	0.71	0.12	1.50	-1.51	0.28	3.95	8.44	0.78	3.22
Obs.	145,846	145,846	145,846	145,846	145,846	145,846	145,846	145,846	145,846
Panel B Correlations									
	SCORE	SD	PSD	ASD		ME	BM	MOM	STOCK
SCORE	1.00								
SD	0.11	1.00							
PSD	0.41	0.19	1.00						
ASD	-0.38	0.15	-0.94	1.00					
W	0.72	0.06	0.36	-0.34	1.00				
ME	0.17	0.04	0.10	-0.09	-0.23	1.00			
BM	0.14	0.04	0.02	-0.01	-0.13	0.47	1.00		
MOM	0.06	-0.05	0.11	-0.13	0.02	-0.02	-0.21	1.00	
STOCK	0.27	0.01	-0.07	0.07	0.29	-0.14	0.00	-0.10	1.00

资料来源:《The devil in the style: Mutual fund style drift, performance and common risk factors》, 2020 年 3 月

注：此表包含中国共同基金风格的汇总统计数据，包括 145,846 个基金月度观察值。数据库范围为 2000 年 1 月至 2018 年 6 月。基金特征是市值 (ME)、根据 Wermers (2000) 的行业调整账面市值比 (BM)、12 个月动量 (MOM) 和基金持有的股票数量 (STOCK)。建模结果包括 Wermers (2012) 风格得分 (SCORE)、风格漂移 (SD)、被动风格漂移 (PSD)、主动风格漂移 (ASD) 以及股票价值占总资产净值的权重 (W)。

4. 实证结果

4.1 基金风格的漂移

加权后的风格绘制在图 2A 中。自 2000 年以来，规模风格正向漂移。这种漂移由两个原因促成：一来基金经理偏爱大股票，而来中国股市市值在样本期间普遍增加 (Tang 等, 2012; Yi 等, 2018)。价值风格多为负值和稳定，反映了共同基金偏爱成长股多于价值股，或平衡价值股对于成长股的权重。动量风格类似于规模风格，始终为正，但动量风格以零为中心，反映共同基金试图通过青睐过去表现良好的股票来抓住“热手”效应 (Narayan 等, 2014)，但漂移的幅度不高于规模风格。

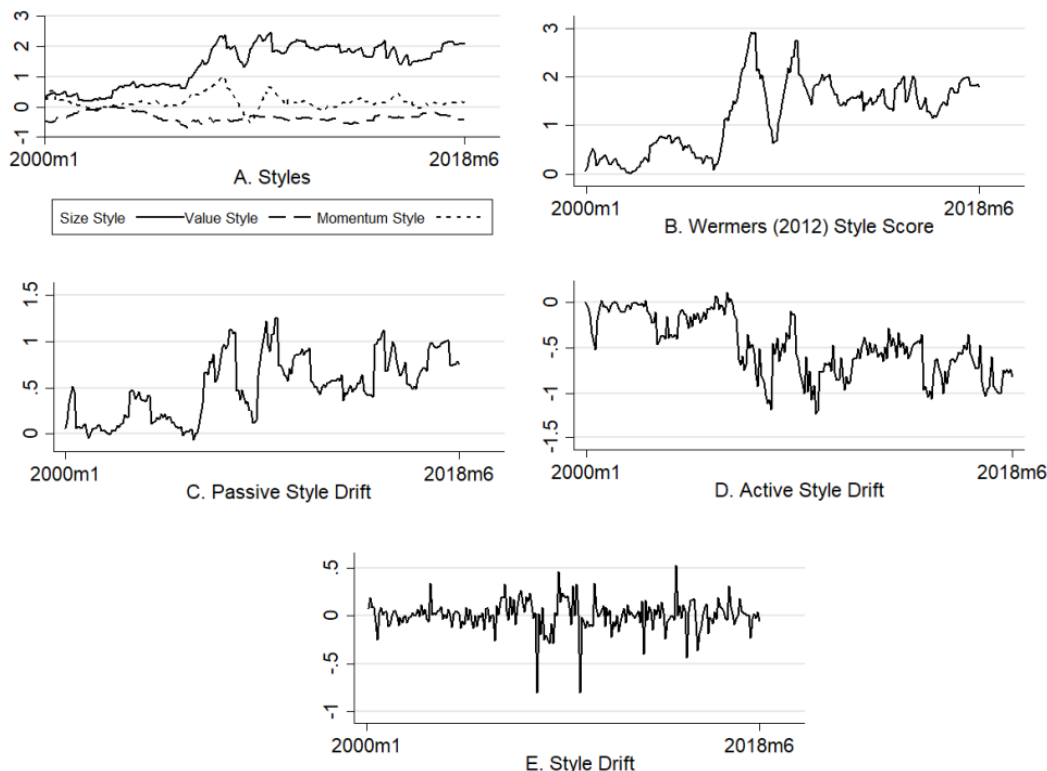
自 2006 年以来，规模和动量风格均快速增长，在 2008 年 5 月达到顶峰，然后在一年后下降。这种变化得到了股市表现的支持，股市表现在 2007-2008 年是看涨的，并在 2009 年经历了系统性崩盘。每一次牛市/熊市状况的转换都会观察到类似的风格变化。

Wermers (2012) Style Score 如图 2B 所示。与加权风格一致，整体风格在牛市正向漂移、而在熊市中主要是负向的漂移。时间序列图验证了风格漂移随时间变化的直觉。平均风格得分为正，与大多数基于回报的风格分析的结果一致，这些分析认为中国共同基金市场的风格漂移普遍且持久。

平均的 PSD 和 ASD 在图 2C 和 2D 中细节地揭示了风格漂移。主要是被动式的改变风格漂移驱使着共同基金偏离与过去的风格。这与中国股市经常波动并在规模、价值和短期动量上表现出强烈溢价的事实是一致的 (Liu 等, 2019)。主动的风格漂移大多为负，表明基金经理试图重新平衡风格敞口，并在大多数情况下拉回缰绳。

平均的 SD 集中在零处并显示出均值回归行为 (参见图 2E)，这表明风格漂移平均而言不会在每一侧发生正向或负向漂移，这意味着风格漂移不会持久。作者的发现与许多基于回报的风格分析相矛盾，在那些基于回报的风格分析中，学者们认为中国共同基金市场的风格漂移是普遍而持久的 (Zhou 等 2018)。

图2：跨时间的共同基金风格（2000-2018）

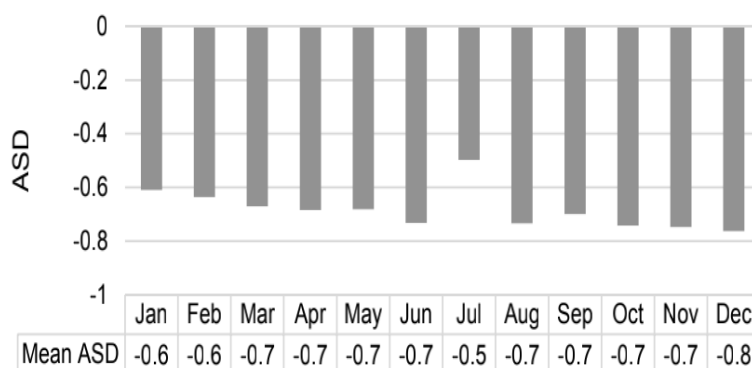


资料来源：《The devil in the style: Mutual fund style drift, performance and common risk factors》，2020 年 3 月

注：下图以时间序列图显示了共同基金的风格，包括风格评分(图 A)风格分数的总和(图 B)，由于股票特征变化的被动风格漂移(图 C)，主动风格漂移由于主动管理(图 D)，与主动和标准偏差被动风格漂移到历史平均值(图 E)。

由于基金持有的股票披露频率较低（每六个月一次），因此 ASD 的衡量可能会向下偏。如果基金以高频交易方式交易，则基金的股票权重变化不会在其半年/年报中披露，因为头寸的变化可以通过两个报告日之间的未观察交易进行对冲。如果该基金在 6 月 30 日之后逐渐减少其股票头寸，从而导致 12 月 30 日股票持有和权重发生完全变化，这种偏差将更加严重。为了检查 HBSA-SD 方法将如何受到未观察到的交易偏差的影响，作者将 6 月底和 12 月底的 ASD 与其他月份相比较，如图 3 所示。和直觉一致，6 月底和 12 月底的平均 ASD 是-0.747，而 7 月和 1 月的为-0.557。均值的 t 统计量为-30.31，表示差异在统计上不同于零。结果表明，未观察到的交易确实会影响主动风格漂移的估计。然而，跨月 ASD 的标准差仅为 0.075，不及同期跨基金标准差的 10%，表明未观察交易的影响不构成重大偏差，与基金异质性的影响微乎其微。

图3：月度 ASD



资料来源：《The devil in the style: Mutual fund style drift, performance and common risk factors》，2020 年 3 月

注：该图显示了每月活跃风格漂移得分的平均值。样本期为 2000 年 1 月至 2018 年 6 月。6 月和 12 月的观测次数为 22456 次，1 月和 7 月的观测次数为 24305 次。

4.2 风格漂移排序的投资组合表现

为了测试风格漂移是否对中国基金的表现有贡献，作者遵循了 Amihud 和 Goyenko (2013), Shen 等 (2013) 和曹等 (2017) 并采用因子排序的投资组合分析技术。在投资组合形成之前，作者通过应用以下标准来限制所有基金月观察。首先，作者只考虑 RESSET 基金类型代码为 2,3 和 7 的开放式共同基金，它们通常被称为“主动管理型共同基金” (Sha and Gao, 2019)。其次，从样本中删除了 RESSET 基金投资代码为 1109 的货币市场共同基金，因为它们相对于主动股票基金具有完全不同的操作功能。第三，所有基金前 12 个月的表现都被删除，因为新上市的基金往往有孵化溢价 (Evans, 2010)。最后，作者把样本限制在了有效 SD 的基金以及有其他可用的基金特征的基金。由于风格漂移的基金太少，无法在 2005 年之前形成投资组合，所以投资组合的形成从 2005 年 1 月开始。

使用 2005 年 1 月至 2018 年 6 月的样本期间，作者形成了五个投资组合，将所有合格的基金分为 SD 五分之一，然后持有三个月。具有最低 20%SD 基金的五分之一投资组合被标记为“Low Style Drift”，最高 20% 的基金被标记为“High Style Drift”。选择三个月的持有期是为了最大限度地发挥基金季报信息的效用，同时避免在较长的持有期内出现过多的未观察交易。

由于中国共同基金的管理费几乎都持平在 1.5% (Shen 等, 2013; Qu and Wu, 2014)，这与美国共同基金的变化形成鲜明对比，作者使用基金的净收益超额无风险利率的部分， $R_{it} - r_{ft}$ ，作为基金的业绩衡量。对于稳健性分析，作者也从包括了方程式 (6) 中列出的因子：MKTt, SMBt, HMLt, UMDt (分别为市场风险溢价、规模溢价、价值溢价和动量) 的 Carhart ‘s 四因素模型中报告了风险调整的回报。

$$R_{i,t} - r_{ft} = \alpha^{FFC4}_t + \beta_i^{MKT}(R_{mt} - r_{ft}) + \beta_i^{SMB}SMB_t + \beta_i^{HML}HML_t + \beta_i^{UMD}UMD_t + \varepsilon_{i,t} \quad (6)$$

回归的截距是来自 Carhart 四因子模型的风险调整回报 (alpha)。继 Sha and Gao (2019) 之后，所有因子均使用所有中国 A 股股票的流通市值。这些因素来自 CSMAR 因素模型研究数据库。

3 个月排序的五分位投资组合表现和相对因子载荷见表 2。低风格漂移基金的每月净收益为 -1.180%，并在随后的三个五分位中逐渐增加。最高风格的漂移基金平均每月收益为 1.852%，相应的 t 统计值为 2.89，这导

致每月高低策略收益率为 3.032%。风格漂移和业绩之间的正相关关系与私募股权基金的类似发现一致（Cumming 等，2009）。

然而，在应用风险调整模型后，保费在很大程度上消失了。高低 alpha 为每月 0.012%，t 统计数据仅为 0.20，与原始超额收益形成鲜明对比。低风格漂移基金的四因子 alpha 月收益率为 0.511%，比其净回报增加 1.691%，而高风格漂移基金每月收益率仅为 0.523%，低于风险调整前的 1.852%。在市场风险和规模溢价方面，低和高风格漂移投资组合的因子载荷几乎相同，但在价值溢价和动量方面却有显著差异。负载表明低风格漂移基金对成长型股票和正动量股票的负载较高，而高风格漂移基金的某些因子负载不那么深。回想一下时间序列图显示出响应基金被动风格漂移的重新平衡运动，风格负载的差异可能是基金经理自行决定的结果。尽管如此，投资组合业绩分析表明，市场风险主要对风险调整后的业绩做出贡献，而没有证据支持积极管理提高基金风险调整后业绩的观点。

图4：风格漂移与共同基金表现

Criteria	Alternative Performance Measure		1-month Holding Period		Post 2012 Fund Law Revision	
Performance	CAPM Alpha	FF-3 Alpha	Net Return	α^{FFC4}	Net Return	α^{FFC4}
1 Low Style	0.433	0.664	0.906	0.435	1.003	0.424
Drift	(1.82)	(2.48)	(1.57)	(3.02)	(1.54)	(2.02)
2	0.254	0.455	1.172	0.740	1.045	0.485
	(1.30)	(2.49)	(2.03)	(5.40)	(1.50)	(2.63)
3	0.462	0.701	1.065	0.63	1.203	0.507
	(2.40)	(3.62)	(1.84)	(4.37)	(1.53)	(3.11)
4	0.435	0.640	1.165	0.712	1.262	0.547
	(1.85)	(2.49)	(1.97)	(4.61)	(1.55)	(2.54)
5 High Style	0.621	0.677	1.237	0.768	1.448	0.605
Drift	(2.58)	(3.03)	(2.05)	(3.81)	(1.67)	(1.70)
High - Low (5-1)	0.188	0.013	0.331	0.333	0.445	0.181
	(0.86)	(0.11)	(1.10)	(0.82)	(0.62)	(0.29)

资料来源：《The devil in the style: Mutual fund style drift, performance and common risk factors》，2020 年 3 月

注：从 2005 年 1 月开始，所有符合条件的基金按其过往 SDs 排列成五分位，然后持有三个月。基金回报以月净回报（Net Return）和 Carhart 四因子模型阿尔法（ α^{FFC4} ）百分比来衡量。还报告了市场风险（MKT）、规模（SMB）、价值（HML）、动量（UMD）和调整后的因子载荷。这 t-统计量报告在括号中。时间段为 2005 年 1 月至 2018 年 6 月，共 162 个月。

为了获得稳健的结果，风格漂移溢价是用不同的投资组合排序标准来估计的。作者首先考虑随着风险调整模型变化的溢价持久性。表 3 的前两列报告来自 CAPM 和 Fama-French 三因子模型的 alpha，它们是文献中的典型因子模型。与 Carhart（1997）四因子 alpha 结果一致，溢价从零开始在统计上不显著。结果表明风格漂移是由市场风险驱动的，市场风险是 CAPM、Fama-French 三因子和 FFC4 模型中的嵌套风险溢价。其次，作者考虑每月重新平衡频率的投资组合表现。风格漂移溢价仍然可以观察到，但意义不大，表明表 2 中的溢价不仅仅是由投资组合形成后的第一个月收益驱动，而是在 3 个月的持有期内持续溢价。第三，作者计算了中国 2012 修订基金法实施后 3 个月风格漂移溢价，这应该是改变资产管理公司的风险偏好。五个 SD 排序平均溢价的五分位数比图 4 的要高，但风格漂移价差并没有产生统计上显著的回报溢价。这表明与风格漂移相关的回报主要是由市场条件驱动的。

图5：风格漂移溢价的详细信息

Style Drift Portfolio	Net Return	α^{FFC4}	MKT	SMB	HML	UMD	Adj. R ²
1 Low Style Drift	-1.180 (-1.21)	0.511 (2.74)	0.837 (38.23)	-0.101 (-1.96)	-0.436 (-6.03)	0.290 (7.10)	0.941
2	-0.610 (-0.79)	0.958 (4.81)	0.840 (30.24)	-0.153 (-2.22)	-0.332 (-4.00)	0.252 (4.73)	0.951
3	1.351 (1.83)	0.720 (3.87)	0.793 (31.20)	-0.114 (-1.71)	-0.487 (-5.02)	0.224 (3.91)	0.894
4	2.081 (3.86)	0.835 (3.89)	0.806 (26.07)	-0.141 (-2.21)	-0.356 (-3.89)	0.123 (2.53)	0.907
5 High Style Drift	1.852 (2.89)	0.523 (1.66)	0.840 (18.42)	-0.055 (-0.61)	-0.512 (-4.10)	0.131 (1.85)	0.855
High - Low (5-1)	3.032 (2.14)	0.012 (0.20)	0.003 (0.59)	0.046 (1.54)	-0.076 (-1.69)	-0.159 (1.86)	0.846

资料来源：《The devil in the style: Mutual fund style drift, performance and common risk factors》，2019 年 10 月 3 日

注：自 2005 年 1 月起，所有合格基金均按其过去的 SDs 划分分位数组合。前两列使用来自 CAPM 和 Fama-French 三因素（FF-3）模型的 alpha 作为替代基金绩效衡量标准。接下来的两列报告了每月重新平衡的按 SD 排序的投资组合的回报。最后两列是自 2012 年 12 月以来的投资组合表现，涵盖 72 个月。除非特别说明，基金回报以每月净回报（Net Return）和卡哈特四因子模型的 alpha (α^{FFC4}) 百分比来衡量。分位数投资组合在三個月后重新平衡。市场风险（MKT）、规模（SMB）、价值（HML）、动量（UMD），调整后的 R² 也会展示。t-statistics 在括号中展示。

为了进一步探索主动/被动风格漂移对性能的影响，作者使用基于模型的主动漂移测度（ASD）和被动漂移测度（PSD）来进行双排序组合方法。资金首先按提前 1 个月 PSD 分为五个分位数组合。然后，在每个 PSD 分位数组合中，基金按 ASD 排名，也使用 1 个月前投资组合形成的价值，分为五个分位数组合。为了与单变量投资组合排序具有可比性，持有期为三个月。每个 PSD 分位数组合采用高减低策略，衡量主动风格漂移在控制股票特征变化后对基金业绩的贡献。

积极的投资组合漂移导致所有五个 PSD 分位数组合的正回报溢价（表 4）。在表 4 的面板 A 中，受益于高主动风格漂移带来的持续良好表现，高-低组合平均每月产生 1.275% 至 1.696% 的正净回报。低主动型漂移基金的利润较低，因为这些基金的月平均回报率从 -0.089% 到 0.638% 不等。风格漂移溢价的净回报与 Berk 和 van Binsbergen（2015）、Cai（2018）和 Huang 等（2019）在直觉上一致。他们认为基金经理能够通过主动管理获得正 alpha。

图 6 的 B 组报告了一个更有趣的发现，即主动风格漂移如何对风险调整后的基金业绩做出贡献。与单变量投资组合排序分析一致，Carhart（1997）模型显著解释了大多数基金 alpha，并导致不太显著的风格漂移溢价。具体来说，第一个和第二个的月度阿尔法 PSD 分位数组合在风险调整后下降超过 1%，至每月 0.301% 至 0.422% 之间，并且在其余三个分位数组合中进一步转为负数。风险调整前后风格漂移的鲜明对比表明，反映为主动风格漂移的主动管理追求市场上的常见风险因素（Agarwal 等，2018；Chen 和 Chi，2018；Frazzini 和 Pedersen，2014）。一旦风险被定价，基金风格漂移的“阿尔法”在很大程度上转化为承担风格风险敞口的补偿。

图6：被动和主动风格漂移与共同基金表现

Sorting Variable	1 Low PSD	2	3	4	5 High PSD
Panel A. Net Return					
1 Low ASD	-0.089 (-0.13)	0.291 (0.44)	0.430 (0.60)	0.174 (0.24)	0.638 (1.03)
2	0.445 (0.71)	0.963 (1.51)	0.741 (1.18)	1.042 (1.60)	1.080 (1.79)
3	1.145 (1.84)	1.158 (1.86)	1.182 (1.96)	1.520 (2.52)	1.149 (1.92)
4	1.329 (1.96)	1.714 (2.80)	1.576 (2.66)	1.665 (2.73)	1.434 (2.47)
5 High ASD	1.339 (1.92)	1.987 (3.22)	2.020 (3.26)	1.777 (2.68)	1.913 (2.98)
High – Low (5-1)	1.428 (1.96)	1.696 (3.10)	1.590 (2.75)	1.604 (2.61)	1.275 (1.78)
Panel B. Fama-French-Carhart 4-factor Alpha					
	1 Low PSD	2	3	4	5 High PSD
1 Low ASD	0.253 (1.25)	0.437 (2.41)	0.850 (4.89)	0.704 (3.26)	0.445 (2.61)
2	0.145 (0.78)	0.612 (3.49)	0.538 (3.11)	0.565 (3.42)	0.752 (4.19)
3	0.504 (2.75)	0.429 (2.37)	0.808 (3.39)	0.687 (3.49)	0.720 (4.49)
4	0.628 (3.23)	0.467 (2.99)	0.721 (4.13)	0.540 (2.86)	0.681 (4.18)
5 High ASD	0.553 (2.33)	0.858 (2.92)	0.498 (2.20)	0.541 (2.30)	0.432 (2.03)
High – Low (5-1)	0.301 (1.75)	0.422 (1.67)	-0.352 (-1.60)	-0.163 (1.39)	-0.013 (-0.22)

资料来源：《The devil in the style: Mutual fund style drift, performance and common risk factors》，2019 年 10 月 3 日

注：从 2005 年 1 月开始，所有符合条件的基金都按照过去的分位数排列，然后在每个分位数组合中，基金按照过去的 ASD 排序并划分为分位数组合。基金回报在面板 A 中以每月净回报（Net Return）衡量，在面板 B 中以 Carhart 四因子模型 alpha (α^{FFCA}) 衡量，两者均以百分比报告。t-statistics 展示在括号中。时间段为 2005 年 1 月至 2018 年 12 月，共 168 个月。

4.3 横截面基金收益分析中风格漂移的预测能力

作者进行了 Fama 和 MacBeth (1973) 两阶段横截面回归来检验风格漂移是否对后续基金收益具有预测能力。 R_{it} 为当月基金净收益， rf_t 为当月无风险利率。具体来说，作者认为：a) 总风格漂移 (SD_{t-1}) 仅作为等式 (7)；b) 主动风格漂移 (ASD_{t-1}) 作为等式 (8)；c) 被动风格漂移 (PSD_{t-1}) 作为等式 (9)；d) ASD 和 PSD 作为风格漂移的代理，如等式 (10) 在有或没有控制变量的情况下测试它们的预测能力。

继 Narayan 等 (2014)，Vidal 等 (2015)，Vidal-García 等 (2016)，Parida 和 Tang (2018)，在回归中使用的控制变量是基金的短期持续性通过一个月的月收益率计算 t-1 (Ret_{t-1})；动量效应通过 11 个月的累计回报率过去一个月在测量 t-1 ($Ret_{t-12,t-2}$)；基金规模效应以基金在第 t-1 个月的总资产衡量 (TAN_{t-1})；基金的年龄 (AGE_{t-1}) 以首次公开募股后的月数衡量。为确保回归结果与通过应用不同控制变量获得的结果具有可比性，删除了上述变量的缺失观测值。这意味着等式 (7) 到 (10) 具有相同数量的观测值。图 7 展示了第二阶段横截面回归系数的平均值。

$$R_{i,t} - rf_t = a + \gamma_1 SD_{i,t-1} + \sum \gamma ControlVariables_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (7)$$

$$R_{i,t} - rf_t = a + \gamma_1 ASD_{i,t-1} + \sum \gamma ControlVariables_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (8)$$

$$R_{i,t} - rf_t = a + \gamma_1 PSD_{i,t-1} + \sum \gamma ControlVariables_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (9)$$

$$R_{i,t} - rf_t = a + \gamma_1 ASD_{i,t-1} + \gamma_2 PSD_{i,t-1} + \sum \gamma ControlVariables_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \quad (10)$$

图7：风格漂移与横截面基金表现

Model	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SD_{t-1}	0.0474** (2.49)				0.0176** (2.19)			
ASD		0.0026*** (2.66)		0.0335*** (2.87)		-0.0171 (-0.96)		0.0192** (2.29)
PSD			-0.0009 (-1.00)	0.0316*** (2.72)			0.0009 (0.74)	0.0180** (2.14)
Ret_{t-1}					0.0415 (1.33)	0.0077 (0.13)	0.0491 (1.45)	0.0593** (2.12)
$Ret_{t-12,t-2}$					0.0207*** (3.71)	-0.0323 (-0.61)	0.0187*** (2.94)	0.0228*** (3.80)
TNA_{t-1}					0.0001 (0.51)	0.0124 (1.00)	0.0007 (0.89)	-0.0004 (-0.84)
Age_{t-1}					-0.0005 (-1.21)	-0.0099 (-1.03)	-0.0010 (-1.23)	0.0001 (0.31)
Constant	0.0120** (2.18)	0.0136** (2.29)	0.0131** (2.18)	0.0117** (2.19)	0.0088** (2.46)	-0.0577 (-0.85)	0.0074 (1.62)	0.0110*** (2.65)
N	88,884	88,884	88,884	88,884	88,884	88,884	88,884	88,884
R^2	0.090	0.041	0.037	0.112	0.291	0.273	0.271	0.308

资料来源：《The devil in the style: Mutual fund style drift, performance and common risk factors》，2020 年 3 月

注：此表报告了 Fama-Macbeth 横截面回归中所有解释变量系数的均值和 t 统计量。该基金的月度超额收益逐步为期一个月的滞后解释变量包括总的风格漂移 (SD_{t-1})，主动风格漂移 (ASD_{t-1})，被动式的漂移 (PSD_{t-1}) 带或不带控制变量的基金收益，较前一个月 ($Ret_{t-1,t-12}$) 和 t-2 ($Ret_{t-12,t-2}$)，基金总资产净值对数除以 10⁶ (TAN_{t-1}) 基金年龄 (AGE_{t-1})。括号中提供了 Newey-West 调整的 t 统计量。样本涵盖 2005 年 1 月至 2018 年 6 月的 88,884 个观测值 (%)。*p<0.1, **p<0.05 和 ***p<0.01。

基金的投资风格漂移 (SD) 显示出预期的积极具有或不具有其他基金特征的回归的标志和意义。风格漂移的幅度减少了一半以上，尽管它仍然具有统计显著性。主动风格漂移 (ASD) 和被动风格漂移 (PSD) 并不能单独显示出对基金回报的可靠预测能力。然而，当这两个变量都包含在模型中时，预测能力变为正，t 统计量超过 2.0，这与双排序投资组合结果一致，这表明同时控制被动和主动风格漂移可以进一步增强风格漂移溢价。结果证实了风格漂移对横截面基金回报的预测能力。

5. 风格漂移与基金业绩关系

5.1 基金公司效应的影响

基金风格漂移溢价的一个潜在解释是基金公司效应。Massa (2003) 发现潜在投资者对高度多元化的风格漂移基金产生净资金流量增量给予积极响应。作者测试了基金的公司效应是否可以解释风格漂移现象对基金后续收益的影响。该基金的公司效应由共享相同 RESSET 基金经理公司代码的基金的总资产净值的自然对数表示，该代码按季度计算，然后除以 10⁶。为了与每月频率相匹配，该基金的家族规模被粗略地假设为每个季度内保持不变。表 6 报告了结果。

与 Massa (2003) 一致，Chen 等 (2004) 和 Elton 等 (2012)，控制基金公司特征抑制了基金规模的预测能力，同时提高了基金过往业绩的预测能力。TNA 系数在经济上变得边缘化，但是 Ret_{t-1} 、 $Ret_{t-12,t-2}$ 的系数和 t 统计量在回归中是稳定的。SD 的系数略微降低了 21 个基点，使 t 统计量超过 2.0。主动和被动风格漂移在回归中也共同保持其幅度，t-statistics 分别略微降低为 1.89 和 1.81。结果表明风格漂移不是基金公司效应。

图8：横断面基金业绩中的风格漂移与基金公司效应

Model	(1)	(2)	(3)	(4)
SD_{t-1}	0.0155** (2.01)			
ASD_{t-1}		0.0008 (0.85)		0.0151* (1.89)
PSD_{t-1}			0.0004 (0.44)	0.0146* (1.81)
$FAMILY_{t-1}$	0.0002 (0.88)	0.0002 (0.86)	0.0002 (1.03)	0.0002 (1.14)
Ret_{t-1}	0.0598** (2.07)	0.0688** (2.21)	0.0708** (2.22)	0.0622** (2.11)
$Ret_{t-12,t-2}$	0.0200*** (3.57)	0.0204*** (3.33)	0.0192*** (3.03)	0.0191*** (3.35)
TNA_{t-1}	0.0000 (0.04)	-0.0000 (-0.06)	0.0002 (0.50)	0.0001 (0.36)
Age_{t-1}	-0.0002 (-0.89)	-0.0002 (-1.23)	-0.0004 (-1.62)	-0.0004 (-1.46)
Constant	0.0070* (1.81)	0.0092** (2.37)	0.0074* (1.79)	0.0061 (1.64)
N	88,884	88,884	88,884	88,884
R ²	0.303	0.285	0.283	0.319

资料来源：《The devil in the style: Mutual fund style drift, performance and common risk factors》，2020 年 3 月

注：此表提供了 Fama-Macbeth 横截面回归中所有解释变量系数的均值和 t 统计量。基金的月超额收益对滞后一个月的解释变量进行回归，包括总风格漂移 (SD_{t-1})、主动风格漂移 (ASD_{t-1})、被动风格漂移 (PSD_{t-1})，基金公司总资产净值除以 106 ($FAMILY_{t-1}$)，基金上月收益 ($Ret_{t-1,t-12}$) 和 t-2 累计收益 ($Ret_{t-12,t-2}$)，对数基金总资产净值除以 106 (TAN_{t-1}) 和基金的年龄 (AGE_{t-1})。括号中提供了 Newey-West 调整后的 t 统计量。样本涵盖了 2005 年 1 月至 2018 年 6 月的 88,884 个观察值 (N)。* $p < 0.1$ ，** $p < 0.05$ ，*** $p < 0.01$ 。

5.2 未观察到的风格漂移重要吗？

如第 4.1 节所述，风格漂移的衡量基于基金每六个月之间的财务报告中持有的股票，因此估计无法完全考虑主动风格漂移。为了测试这种在 HBSA-SD 模型中未观察到的主动漂移是否对风格漂移溢价负责，作者使用与 FFC 模型 (TR_{t-1}) 相关的基金总 R^2 ，以及与 FF-3 模型 ($IVOL_{t-1}$) 相关的月度异质波动率在第 t-1 个月，作为未观察到的信息的代理。继 Amihud 和 Goyenko (2013) 之后，根据等式 (6) 的 24 个月固定窗口滚动回归进行测量 TR，并报告为自然对数值在等式 (11) 中。每月 IVOL 是按照 Ang 等 (2006) 1/0/1 策略通过估计第 t-1 个月 Fama 和 French (1993) 三因子模型的基金回报残差 (residual) 的月度标准差来衡量的，如等式 (12) 所示，其中 N 是给定月份的交易天数。结果分别报告于图 9 和图 10 中。

$$TR = \ln \frac{\sqrt{R_{FFC}^2}}{\sqrt{1 - R_{FFC}^2}} \quad (11)$$

$$IVOL = \sqrt{\frac{\sigma_{residual}}{N}} \quad (12)$$

由 TR 衡量的未观察到的信息部分反映了风格漂移对基金后续回报的预测能力。表 7 中三种风格漂移测量的平均系数减少了大约 1/4，其 t 统计量也相应减少。PSD 失去了它的意义，但 ASD 和 SD 保持他们对基金业绩的预测能力。这些结果与投资组合分析一致，即风格漂移与常见风险因素相关，其中因素的相应时间序列风险溢价包含在模型中以估计 R^2 。因为估计 TR 来自基金收益到风格的协方差矩阵，它部分分割了基金收益

和风格之间的协方差（即被动风格漂移）。由于 TR 是美国和中国基金市场基金后续回报的有效预测指标（Amihud 和 Goyenko, 2013; Shen 等, 2013），作者的研究结果表明 TR 风格漂移指标机械地共享预测能力。

图9：横截面基金业绩中的风格漂移与基金 R^2

Model	(1)	(2)	(3)	(4)
SD_{t-1}	0.0143* (1.73)			
ASD_{t-1}		0.0014 (1.49)		0.0149* (1.79)
PSD_{t-1}			-0.0029 (-0.97)	0.0139 (1.65)
TR_{t-1}	0.0010 (0.43)	0.0014 (0.64)	0.0105 (1.05)	0.0017 (0.66)
Ret_{t-1}	0.0490* (1.76)	0.0582** (2.04)	0.0623** (2.15)	0.0530* (1.91)
$Ret_{t-12,t-2}$	0.0205*** (3.65)	0.0219*** (3.61)	0.0249*** (3.20)	0.0214*** (3.73)
TNA_{t-1}	0.0002 (0.41)	-0.0000 (-0.10)	0.0007 (1.08)	0.0001 (0.29)
Age_{t-1}	-0.0003 (-0.84)	-0.0001 (-0.45)	-0.0007 (-1.30)	-0.0003 (-0.93)
Constant	0.0081* (1.95)	0.0109*** (2.61)	0.0079* (1.90)	0.0083** (2.08)
N	88,884	88,884	88,884	88,884
R^2	0.302	0.286	0.284	0.319

资料来源：《The devil in the style: Mutual fund style drift, performance and common risk factors》，2020 年 3 月

注：该表报告了 Fama-Macbeth 横截面回归中所有解释变量的系数的均值和 t 统计量。该基金的月度超额收益退步为期一个月的滞后解释变量，包括总风格漂移 (SD_{t-1})、主动风格漂移 (ASD_{t-1})、被动风格漂移 (PSD_{t-1})，有或无下列控制变量，Amihud 和 Goyenko (2013) 与 FFC 模型 (TR) 在 t-1 月的总 R^2 相关，基金上个月的回报 ($Ret_{t-1,t-12}$) 和 t-2 累计收益 ($Ret_{t-12,t-2}$)，基金总资产净值除以 10^6 (TAN_{t-1}) 和基金的年龄 (AGE_{t-1})。括号中提供了 Newey-West 调整后的 t 统计量。样本涵盖了 2005 年 1 月至 2018 年 6 月的 88,884 个观测值 (%)。* $p < 0.1$ ，** $p < 0.05$ 和 *** $p < 0.01$ 。

当未观察到的信息被衡量为基金的特质波动时，基金风格漂移的预测能力进一步增强。SD、ASD 和 PSD 的平均系数和的 t-统计具有表 5 中模型 (4) 的所有结果。虽然 TR 和 IVOL 高频地捕捉基金交易行为，资产的异质波动来自基金收益与风格协方差矩阵的残差，即未观察到的信息是对风格漂移可预测性的补充。结合图 9 和图 10，HBSA-SD 衍生的风格漂移测度受未观察到的基金信息的影响；然而，未观察到的信息并不能完全消除风格漂移溢价。

图10：横截面基金表现的风格漂移和特质波动

Model	(1)	(2)	(3)	(4)
SD_{t-1}	0.0182** (2.40)			
ASD_{t-1}		0.0017* (1.70)		0.0214** (2.56)
PSD_{t-1}			0.0006 (0.53)	0.0197** (2.41)
$IVOL_{t-1}$	-0.0269 (-0.29)	0.0045 (0.04)	-0.0220 (-0.21)	-0.0187 (-0.20)
Ret_{t-1}	0.0423 (1.38)	0.0610** (2.18)	0.0445 (1.35)	0.0567** (2.13)
$Ret_{t-12,t-2}$	0.0190*** (3.46)	0.0203*** (3.49)	0.0171*** (2.75)	0.0208*** (3.62)
TNA_{t-1}	0.0003 (0.80)	-0.0003 (-0.80)	0.0007 (0.90)	-0.0003 (-0.63)
Age_{t-1}	-0.0005 (-1.34)	0.0001 (0.22)	-0.0011 (-1.38)	0.0001 (0.15)
Constant	0.0089** (2.54)	0.0129*** (3.38)	0.0084* (1.91)	0.0109*** (2.67)
N	88,884	88,884	88,884	88,884
R ²	0.316	0.300	0.298	0.331

资料来源：《The devil in the style: Mutual fund style drift, performance and common risk factors》，2020 年 3 月

注：该表报告了 Fama-Macbeth 横截面回归中所有解释变量系数的均值和 t 统计量。该基金的月度超额收益逐步为期一个月的滞后解释变量，包括总的风格漂移 (SD_{t-1})、主动风格漂移 (ASD_{t-1})、被动风格漂移 (PSD_{t-1})，有或没有下面的控制变量，月度 Ang 等 (2006) 与 Fama 和 French (1993) 三因子模型在 t-1 月 ($IVOL_{t-1}$)，上个月的基金收益 ($Ret_{t-1,t-12}$) 和 t-2 累计收益 ($Ret_{t-12,t-2}$)，基金总资产净值除以 10^6 (TAN_{t-1})，基金年龄 (AGE_{t-1}) 的对数。括号中提供了 Newey-West 调整的 t 统计量。样本涵盖了 2005 年 1 月至 2018 年 6 月的 88,884 个观测值 (N)。* $p < 0.1$ 、** $p < 0.05$ 和 *** $p < 0.01$ 。

6. 结论

在本文中，作者通过使用基金投资股票特征和基金持有细节的月度变化来扩展 Wermers (2012) 共同基金风格漂移测度。首先，对中国共同基金应用基于持有的风格分析，作者发现共同基金风格的变化是由持有股票特征的变化引起的，主要是规模维度的变化。风格变化的总波动率集中为零，表明基金经理进行主动风格漂移是为了控制被动风格的过度漂移。

其次，作者发现具有强烈风格漂移的基金有很强的风格漂移溢价。溢价是持续的，因为风格漂移预测基金随后的横截面回报。根据投资组合的表现，风格漂移的预测能力来自承担作为风格代表的重大共同风险。风格漂移对共同基金回报的溢价和预测能力不受基金公司和特殊波动性的影响。即使是基金 R^2 也无法完全解释风格漂移溢价。

本文强调了风格漂移对中国共同基金业绩的重要贡献。阿加瓦尔等 (2018) 以及 Chen 和 Chi (2018) 注意到，基金可以将其风险敞口打扮成“阿尔法”，并将其呈现给投资者。这种 alpha 补偿策略被捕获为风险调整前后的风格漂移溢价，从每月 3% 到几乎为零。作者的研究结果表明，2005-2018 年中国共同基金行业看似惊人的基金表现主要是由风格风险驱动的。

7. 我们的点评

主动权益基金的风格漂移现象普遍存在，是机构投资者关注的热点问题，这篇文献通过基于基金持仓的度量方法，将基金的风格漂移划分为被动风格漂移和主动风格漂移，为我们提供了更有效的度量基金风格漂移水平的方法。作者通过实证分析，进一步验证了基金风格漂移对基金业绩的预测作用，这为我们提供了一个预测和评价基金业绩的新角度，具有一定的参考价值。

8. 参考文献

Sha, Y., The devil in the style: Mutual fund style drift, performance and common risk factors, Economic Modelling(2019), doi: <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.10.004>.

9. 风险提示

本报告内容来源于相关文献，不构成投资建议。文中的结果基于原作者对中国市场历史数据进行的实证研究，当市场环境发生变化的时候，存在模型失效的风险。

相关报告汇总

报告类型	标题	日期
金融工程普通报告	基金市场跟踪：沪港深线上消费 ETF 集中发行，消费主题基金表现出色	2021-10-11
金融工程普通报告	量化市场观察：行业轮动策略超额显著，质量因子有效性提升	2021-10-07
金融工程深度报告	“基”不可失系列之八：长信基金宋海岸：优秀选股能力带来稳定超额收益	2021-09-29
金融工程普通报告	基金市场跟踪：MSCI 中国 A50 互联互通指数 ETF 产品集中申报，首批 5 只 FOF-LOF 产品获监管批复	2021-09-29
金融工程普通报告	量化市场观察：一致预期因子强势反弹，转债估值因子有效性提升	2021-09-26
金融工程普通报告	海外文献速览系列之八：基金经理的因子择时能力	2021-09-22
金融工程普通报告	基金市场跟踪：宽基 ETF 资金持续净流入，医药主题基金表现出色	2021-09-22
金融工程普通报告	量化市场观察：价量择时胜率维持较高水平，波动率因子持续反弹	2021-09-21
金融工程深度报告	“基”不可失系列之七：泰达宏利刘洋：深耕量化投资，精于风险控制	2021-09-17
金融工程深度报告	“基”不可失系列之六：如何利用北上资金持股特征构建 ETF 轮动策略？	2021-09-15

资料来源：东兴证券研究所

分析师简介

高智威

东兴证券金融工程首席分析师，北京大学物理学博士，6 年左右金融工程研究经验，曾就职于兴业证券、招商证券，2021 年 2 月加入东兴证券研究所。长期从事金融工程领域研究，擅长量化选股、资产配置、基金研究以及衍生品投资策略等。2015 年、2016 年、2017 年和 2020 年作为团队核心成员上榜新财富最佳分析师。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为东兴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和法律责任。

行业评级体系

公司投资评级（以沪深 300/恒生指数为基准指数）：

以报告日后的 6 个月内，公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

强烈推荐：相对强于市场基准指数收益率 15% 以上；

推荐：相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5% 之间；

回避：相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。

行业投资评级（以沪深 300/恒生指数为基准指数）：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

看好：相对强于市场基准指数收益率 5% 以上；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5% 之间；

看淡：相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上。

东兴证券研究所

北京

西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 16 层

邮编：100033

电话：010-66554070

传真：010-66554008

上海

虹口区杨树浦路 248 号瑞丰国际大厦 5 层

邮编：200082

电话：021-25102800

传真：021-25102881

深圳

福田区益田路 6009 号新世界中心 46F

邮编：518038

电话：0755-83239601

传真：0755-23824526